

Exercices - Primitives et Intégrales

Amara Chandoul

PARTIE I - ÉNONCÉS

A. QCM (10 questions)

1. $\int x^2 dx =$

- (a) x^3
- (b) $\frac{x^3}{3} + C$
- (c) $\frac{x^2}{2} + C$
- (d) $\ln(x) + C$

2. $\int \cos(2x) dx =$

- (a) $\sin(2x) + C$
- (b) $\frac{1}{2} \sin(2x) + C$
- (c) $-\sin(2x) + C$
- (d) $\cos^2(x) + C$

3. $\int e^{3x} dx =$

- (a) $e^{3x} + C$
- (b) $3e^{3x} + C$
- (c) $\frac{1}{3}e^{3x} + C$
- (d) $\ln|3x| + C$

4. $\int \frac{1}{x} dx =$

- (a) $\ln|x| + C$
- (b) $x + C$
- (c) $1/x + C$
- (d) $\ln(x^2) + C$

5. $\int \tan x dx =$

- (a) $\ln|\cos x| + C$
- (b) $-\ln|\cos x| + C$
- (c) $\ln|\sin x| + C$
- (d) $-\ln|\sin x| + C$

6. $\int \sinh x dx =$

- (a) $\cosh x + C$
- (b) $\sinh x + C$
- (c) $-\cosh x + C$
- (d) $-\sinh x + C$

7. $\int \cosh(2x) dx =$

- (a) $\sinh(2x) + C$
- (b) $\frac{1}{2} \sinh(2x) + C$
- (c) $2 \sinh(2x) + C$
- (d) $\cosh^2(x) + C$

8. Quelle est la primitive générale de $f(x) = 3x^2 + 2$?

- (a) $x^3 + 2x + C$
- (b) $x^3 + x + C$
- (c) $x^3 + 2x^2 + C$
- (d) $x^3 + 2 + C$

9. Laquelle de ces fonctions n'admet pas de primitive élémentaire simple ?

- (a) e^x
- (b) $\ln x$
- (c) $\tan x$
- (d) e^{x^2}

10. $\int (\sin x + \cos x) dx =$

- (a) $\sin x + \cos x + C$
- (b) $-\cos x + \sin x + C$
- (c) $\cos x - \sin x + C$
- (d) $-\cos x - \sin x + C$

B. Question de cours

Question : Définir la primitive d'une fonction et énoncer la relation entre primitive et intégrale définie.

C. Problème d'intégration par parties

Problème : Calculer la primitive suivante :

$$\int x^2 \cos(x) dx$$

D. Problème synthèse - Application des théorèmes

Soit f la fonction définie sur $[0, 2]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2x & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

1. **Théorème de la moyenne et calcul d'intégrale**

Calculer la valeur moyenne de f sur $[0, 2]$.

2. **Linéarité de l'intégrale**

Exprimer $\int_0^2 [3f(x) + 2]dx$ en fonction de $\int_0^2 f(x)dx$.

3. **Relation de Chasles et calcul par morceaux**

Calculer $\int_0^2 f(x)dx$ en utilisant la relation de Chasles.

4. **Positivité et comparaison d'intégrales**

(a) Montrer que $\int_0^2 f(x)dx \geq 2$

(b) Comparer $\int_0^1 f(x)dx$ et $\int_1^2 f(x)dx$

5. **Intégration par parties**

Calculer $\int_0^1 xf(x)dx$

6. **Changement de variable**

À l'aide du changement de variable $u = x^2$, calculer $\int_0^1 x^3 f(x)dx$

7. **Problème supplémentaire : Inégalité des intégrales**

Soit $g(x) = x + 1$. Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, on a $f(x) \leq g(x)$, et en déduire que :

$$\int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx$$

PARTIE II - CORRECTIONS DÉTAILLÉES

A. Correction du QCM

1. **Réponse : (b)** $\frac{x^3}{3} + C$

Par la formule de base : $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$

2. **Réponse : (b)** $\frac{1}{2} \sin(2x) + C$

Par changement de variable ou formule : $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$

3. **Réponse : (c)** $\frac{1}{3} e^{3x} + C$

Par formule : $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$

4. **Réponse : (a)** $\ln|x| + C$

C'est une formule fondamentale des intégrales

5. **Réponse : (b)** $-\ln|\cos x| + C$

On sait que $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$

6. **Réponse : (a)** $\cosh x + C$

Par définition, la dérivée de $\cosh x$ est $\sinh x$

7. **Réponse : (b)** $\frac{1}{2} \sinh(2x) + C$

Par formule : $\int \cosh(ax) dx = \frac{1}{a} \sinh(ax) + C$

8. **Réponse : (a)** $x^3 + 2x + C$

$\int (3x^2 + 2) dx = x^3 + 2x + C$

9. **Réponse : (d)** e^{x^2}

La fonction e^{x^2} n'a pas de primitive élémentaire

10. **Réponse : (b)** $-\cos x + \sin x + C$

$\int \sin x dx = -\cos x$, $\int \cos x dx = \sin x$

B. Correction de la question de cours

Réponse attendue :

- Une fonction F est une primitive de f sur un intervalle I si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.
- Toute primitive est définie à une constante additive près : si F est une primitive de f , alors $G(x) = F(x) + C$ est aussi une primitive de f .
- L'intégrale définie entre a et b peut s'exprimer via une primitive F de f par la formule fondamentale du calcul intégral :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

C. Correction du problème d'intégration par parties

Solution : Utilisons l'intégration par parties : $\int u dv = uv - \int v du$

Première intégration par parties :

$$\begin{aligned}\text{Premier choix : } u &= x^2 \Rightarrow du = 2x dx \\ dv &= \cos x dx \Rightarrow v = \sin x\end{aligned}$$

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - \int 2x \sin x dx$$

Deuxième intégration par parties pour $\int 2x \sin x dx$:

$$\begin{aligned}\text{Choix : } u &= 2x \Rightarrow du = 2 dx \\ dv &= \sin x dx \Rightarrow v = -\cos x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int 2x \sin x dx &= -2x \cos x - \int -2 \cos x dx = -2x \cos x + 2 \int \cos x dx \\ &= -2x \cos x + 2 \sin x\end{aligned}$$

Finalement :

$$\begin{aligned}\int x^2 \cos x dx &= x^2 \sin x - (-2x \cos x + 2 \sin x) + C \\ &= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C\end{aligned}$$

D. Correction du problème synthèse

1. Théorème de la moyenne et calcul d'intégrale

La valeur moyenne sur $[a, b]$ est : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

Calculons d'abord $\int_0^2 f(x) dx$:

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x) dx &= \int_0^1 (x^2 + 1) dx + \int_1^2 2x dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 + [x^2]_1^2 = \left(\frac{1}{3} + 1 \right) + (4 - 1) = \frac{4}{3} + 3 = \frac{13}{3}\end{aligned}$$

Valeur moyenne :

$$\mu = \frac{1}{2} \times \frac{13}{3} = \frac{13}{6}$$

2. Linéarité de l'intégrale

Par linéarité :

$$\begin{aligned}\int_0^2 [3f(x) + 2] dx &= 3 \int_0^2 f(x) dx + \int_0^2 2 dx \\ &= 3 \times \frac{13}{3} + [2x]_0^2 = 13 + 4 = 17\end{aligned}$$

3. Relation de Chasles et calcul par morceaux

Déjà calculé à la question 1 :

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 (x^2 + 1) dx + \int_1^2 2x dx = \frac{4}{3} + 3 = \frac{13}{3}$$

4. Positivité et comparaison d'intégrales

- (a) Sur $[0, 1]$: $f(x) = x^2 + 1 \geq 1$
 Sur $[1, 2]$: $f(x) = 2x \geq 2$
 Donc $f(x) \geq 1$ sur $[0, 2]$
 Par positivité :

$$\int_0^2 f(x)dx \geq \int_0^2 1dx = [x]_0^2 = 2$$

- (b) $\int_0^1 f(x)dx = \frac{4}{3} \approx 1.33$
 $\int_1^2 f(x)dx = 3$
 Donc $\int_1^2 f(x)dx > \int_0^1 f(x)dx$

5. Intégration par parties

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f(x)dx &= \int_0^1 x(x^2 + 1)dx = \int_0^1 (x^3 + x)dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

6. Changement de variable

Soit $u = x^2$, alors $du = 2xdx \Rightarrow xdx = \frac{du}{2}$
 Quand $x = 0$, $u = 0$; quand $x = 1$, $u = 1$

$$\int_0^1 x^3 f(x)dx = \int_0^1 x^3(x^2 + 1)dx = \int_0^1 (x^5 + x^3)dx$$

Méthode directe :

$$= \left[\frac{x^6}{6} + \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

Avec changement de variable :

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3(x^2 + 1)dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 u(u + 1)du = \frac{1}{2} \int_0^1 (u^2 + u)du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{u^3}{3} + \frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{5}{12} \end{aligned}$$

7. Problème supplémentaire : Inégalité des intégrales

Pour $x \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 1, \quad g(x) = x + 1 \\ f(x) - g(x) &= (x^2 + 1) - (x + 1) = x^2 - x = x(x - 1) \end{aligned}$$

Sur $[0, 1]$: $x \geq 0$ et $(x - 1) \leq 0$, donc $x(x - 1) \leq 0$

Ainsi $f(x) \leq g(x)$ sur $[0, 1]$

Par comparaison des intégrales :

$$\int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx$$

Vérification :

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(x)dx &= \int_0^1 (x + 1)dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \\ \int_0^1 f(x)dx &= \frac{4}{3} \approx 1.33 \leq 1.5 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Théorème Linéarité	Énoncé $\int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx \text{ pour } a, b \in \mathbb{R}.$
Additivité sur un intervalle	Pour $a < b < c$, $\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$
Changement de variable (Substitution)	Si u est une fonction dérivable : $\int f(u(x))u'(x) dx = \int f(u) du.$
Intégration par parties	Si u et v sont dérivables : $\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx.$
Théorème fondamental du calcul	Si F est une primitive de f : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$
Positivité	Si $f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0.$
Ordre	Si $f(x) \leq g(x)$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$
Inégalité triangulaire	$\left \int_a^b f(x) dx \right \leq \int_a^b f(x) dx.$
Valeur moyenne	Si f est continue sur $[a, b]$, alors il existe $c \in (a, b)$ tel que $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$
Continuité de l'intégrale	Si f est continue, alors $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable et $F'(x) = f(x).$

TABLE 1 – Théorèmes fondamentaux sur les intégrales simples